

Exercices — Niveau Moyen

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

On aborde ici l'ambiguïté des entiers, le comptage sur des valeurs en notation scientifique, et la lecture d'un affichage réel.

Exercice 1 — L'ambiguïté des zéros de queue d'un entier

Pour chacun des entiers, indique combien de chiffres significatifs il *pourrait* avoir (les valeurs possibles), et explique pourquoi il y a ambiguïté.

- a) 100 b) 2030 c) 4500

Exercice 2 — La notation scientifique lève l'ambiguïté

Un technicien mesure une distance et veut annoncer 2500 m *avec certitude jusqu'à la dizaine* (c'est-à-dire à ± 10 m près).

- a) Combien de chiffres significatifs cette précision représente-t-elle ?
b) Écris la valeur en notation scientifique de façon à afficher *exactement* ce nombre de CS.
c) Comment écrirais-tu la même distance si elle était connue à ± 1 m près ?

Exercice 3 — Compter sur une écriture scientifique

Donne le nombre de chiffres significatifs de chacune des mesures suivantes (toute l'information est dans la mantisse).

- a) $6,022 \times 10^{23}$ b) $1,0 \times 10^{-7}$ c) $3,050 \times 10^2$ d) 9×10^5 e) $2,4000 \times 10^{-3}$

Exercice 4 — Lecture d'une balance de laboratoire

Une balance électronique affiche la masse d'un échantillon de sel. L'afficheur est reproduit ci-dessous ; le dernier chiffre affiché est, par convention, le chiffre *incertain*.

0.02050 g

↑
chiffre incertain

- a) Combien de chiffres significatifs comporte cette mesure $m = 0,020\,50$ g ?
b) Précise le rôle de *chacun* des trois zéros de ce nombre.

Exercice 5 — Sur une étiquette d'eau minérale

L'étiquette d'une eau minérale indique une concentration en ions calcium de 90,0 mg/L et en ions hydrogénocarbonate de 122 mg/L.

- a) Combien de chiffres significatifs possède chacune de ces deux valeurs ?
b) Laquelle des deux valeurs est annoncée avec la meilleure précision *relative* d'écriture ? (raisonne uniquement sur le nombre de CS)